

PARCIAL 1 2026 MAC

① Escribir MT y Programa Post-Turing sobre $A = \{0,1\}^*$ que haga lo siguiente:

- Si el n° de 1's de la palabra es $0 \bmod 3$ no hacer nada.
- Si $\dots \dots \dots 1 \bmod 3$, cambiar 0's por 1's y 1's por 0's.
- Si $\dots \dots \dots 2 \bmod 3$, poner toda la cadena con 0's.

Idea: Recorrer cadena y cambiar de estado al ver un 1. Después, recorrerla desde el final haciendo lo que indique el estado.

A)

$M = (Q = \{q_0, \dots, q_2, q'_1, q'_2, q_8\}, A = \{0,1\}, B = \{0,1,\#\}, S, \#, F = \{q_8\})$

- recorrer cadena "contando".

$\delta(q_0, 0) = (q_0, 0, D)$ $\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, D)$ $\delta(q_2, 0) = (q_2, 0, D)$
 $\delta(q_0, 1) = (q_1, 1, D)$ $\delta(q_1, 1) = (q_2, 1, D)$ $\delta(q_2, 1) = (q_0, 1, D)$
 $\delta(q_0, \#) = (q_8, D, \#)$ $\delta(q_1, \#) = (q'_1, \#, L)$ $\delta(q_2, \#) = (q'_2, \#, L)$

- Retroceder según lo contado.

$\delta(q'_1, 1) = (q'_1, 0, L)$ $\delta(q'_2, 0) = (q'_2, 0, L)$
 $\delta(q'_1, 0) = (q'_1, 1, L)$ $\delta(q'_2, 1) = (q'_2, 0, L)$
 $\delta(q'_1, \#) = (q_8, D, \#)$ $\delta(q'_2, \#) = (q_8, \#, D)$

B)

LEFT

$[q_0]$ RIGHT

IF 0 GOTO q_0
IF 1 GOTO q_1
IF # GOTO HALT

$[q_1]$ RIGHT

IF 0 GOTO q_1
IF 1 GOTO q_2
IF # GOTO q'_1

$[q_2]$ RIGHT

IF 0 GOTO q_2
IF 1 GOTO q_0
IF # GOTO q'_2

$[q'_1]$ LEFT

IF 0 GOTO WRITE-1
IF 1 GOTO (WRITE-0)₁
IF # GOTO HALT

$[q'_2]$ LEFT

IF 0 GOTO q'_2
IF 1 GOTO (WRITE-0)₂
IF # GOTO HALT

[(WRITE-0)₁] PRINT 0
IF 0 GOTO q'_1

[(WRITE-1)] PRINT 1
IF 1 GOTO q'_1 [HALT] HALT

② Una cadena se dice semibalaceada si $|\text{num}(0) - \text{num}(1)| \leq 1$.

Diseñar una MT y un programa Post-Turing que haga lo siguiente:

- Si la entrada es semibalaceada, cambia 0's por 1's y 1's por 0's
- Si no lo es:
 - * Si el n.º de 1's es par imprime 0.
 - * Si el n.º de 1's es impar imprime 1.

Idea: Emparejar 0's y 1's. Si sobra más de uno no es semibalaceada.

$$A) M = (Q = \{q_0, q_1, q_1', q_{ret}, q_{av}, q_{av-ns}, q_{par}, q_{impar}, q_{semi}, q_{check}, q_g\}, A = \{0, 1\}, B = \{0, 1, \#\}, S, \#, F = \{q_g\})$$

Sea $i = 0, 1$

- Leer i buscar $\bar{i}$

$$\delta(q_0, i) = (q_1, \bar{x}_i, D)$$

$$\left. \begin{aligned} \delta(q_1, i) &= (q_1, i, D) \\ \delta(q_1, \bar{x}_i) &= (q_1, \bar{x}_i, D) \end{aligned} \right\} \text{Si se lee } i \text{ buscando } \bar{i} \text{ pasar}$$

$$\delta(q_1, \bar{i}) = (q_{ret}, \bar{x}_i, I) \text{ } \} \text{retroceder}$$

$$\delta(q_1, \#) = (q_{check}, \#, I) \text{ } \} \text{Si no encuentro pareja, ver si queda algún otro símbolo sin marcar}$$

- Comprobar diferencia:

$$\delta(q_{check}, \bar{x}_i) = (q_{check}, \bar{x}_i, I)$$

$$\delta(q_{av-ns}, \bar{x}_i) = (q_{av-ns}, \bar{x}_i, D)$$

$$\delta(q_{check}, \#) = (q_{av}, \#, D) \rightarrow \text{semibalaceada}$$

$$\delta(q_{av-ns}, \#) = (q_{par}, \#, I)$$

$$\delta(q_{check}, i) = (q_{av-ns}, i, D)$$

- Retroceder

$$\delta(q_{ret}, i) = (q_{ret}, i, I)$$

$$\delta(q_{ret}, \bar{x}_i) = (q_{ret}, \bar{x}_i, I)$$

$$\delta(q_{ret}, \#) = (q_{av}, \#, D)$$

- Avanzar hasta 1º dígito.

$$\delta(q_{av}, i) = (q_1, \bar{x}_i, D)$$

$$\delta(q_{av}, \bar{x}_i) = (q_{av}, \bar{x}_i, D)$$

$$\delta(q_{av}, \#) = (q_{semi}, \#, I) \text{ } \} \text{Si llego al final está semibalaceada.}$$

- No semibalaceada:

$$\delta(q_{par}, \bar{x}_i) = (q_{par}, \#, I)$$

$$\delta(q_{par}, \bar{x}_i) = (q_{impar}, \#, I)$$

$$\delta(q_{par}, 0) = (q_{par}, \#, I)$$

$$\delta(q_{par}, 1) = (q_{impar}, \#, I)$$

$$\delta(q_{par}, \#) = (q_g, D)$$

$$\delta(q_{impar}, \bar{x}_i) = (q_{impar}, \#, I)$$

$$\delta(q_{impar}, \bar{x}_i) = (q_{par}, \#, I)$$

$$\delta(q_{impar}, 0) = (q_{impar}, \#, I)$$

$$\delta(q_{impar}, 1) = (q_{par}, \#, I)$$

$$\delta(q_{impar}, \#) = (q_g, D)$$

- Semibalaceada:

$$\delta(q_{semi}, \bar{x}_i) = (q_{semi}, \bar{i}, I)$$

$$\delta(q_{semi}, \#) = (q_g, \#, D)$$

B) Usamos macro IF a GOTO q PRINT b para escribir antes de saltar.

$\Sigma \leftarrow w$

[q₀] IF i GOTO q₁ PRINT Σ ;

[q₁] RIGHT

IF i GOTO q₁

IF Σ ; GOTO q₁

IF $\bar{i}$ GOTO q_{ret} PRINT Σ ;

IF # GOTO q_{check}

[q_{check}] LEFT

IF Σ ; GOTO q_{check}

IF # GOTO q_{av}

IF i GOTO q_{av-ns}

[q_{av-ns}] RIGHT

IF Σ ; GOTO q_{av-ns}

IF # GOTO q_{par}

[q_{ret}] LEFT

IF i GOTO q_{ret}

IF Σ ; GOTO q_{ret}

IF # GOTO q_{av}

[q_{av}] RIGHT

IF i GOTO q₁ PRINT Σ ;

IF Σ ; GOTO q_{av}

IF # GOTO q_{semi}

[q_{par}] LEFT

IF $\Sigma_{0,0}$ GOTO q_{par} PRINT #

IF $\Sigma_{1,1}$ GOTO q_{impar} PRINT #

IF # GOTO q₈ PRINT 0

[q_{impar}] LEFT

IF $\Sigma_{0,0}$ GOTO q_{impar} PRINT #

IF $\Sigma_{1,1}$ GOTO q_{par} PRINT #

IF # GOTO q₈ PRINT 1

[q_{semi}] LEFT

IF Σ ; GOTO q_{semi} PRINT $\bar{i}$

IF # GOTO q₈

[q₈] HALT

P1C

El dilema de la votación:

Dada una cadena binaria,

- Si el número de 0's es superior al número de 1's ($\#0 > \#1$), el sistema rechaza la propuesta: salida 0.
- Si el número de 1's es superior al número de 0's ($\#0 < \#1$), el sistema acepta la propuesta: salida 1.
- En caso de empate ($\#0 = \#1$): salida en blanco.

1. Diseñe una máquina de Turing que resuelva el problema.
2. Implemente un programa con variables que resuelva el problema.

NOTA

Con L impar, nunca hay empate.

